**Kelompok 7:**

1. **Dewi Wasilatul K. (1B/ 264311039)**
2. **M. Mahlayan (1B/ 264311049)**
3. **Roefando A. R. (1B/ 264311057)**
4. **Sinara Endrya A. (1B/ 264311059)**

# PERBANDINGAN DBMS

1. **CATAT NAMA DARI VERSI DBMS**

**JAWAB :**

a. **MySQL**

**Versi: MySQL 8.0, MySQL 8.4 (LTS), dan MySQL 9.0 (Innovation)**

b. **PostgreSQL**

**Versi: PostgreSQL 15, PostgreSQL 16, PostgreSQL 17, dan PostgreSQL 18**

c. **SQLite**

**Versi: SQLite 3 (seperti 3.45, 3.46, dan seterusnya)**

| **Aspek Perbandingan** | **MySQL** | **PostgreSQL** | **MongoDB (NoSQL)** |
|---|---|---|---|
| **Versi Tersedia** | MySQL 8.0, 8.4 (LTS), 9.0 (Innovation) | PostgreSQL 15, 16, 17, 18 | MongoDB 6.0, 7.0, 8.0 |
| **Model Data** | Relasional (RDBMS) dengan dukungan JSON | Objek-Relasional (ORDBMS) dengan JSON/PostGIS | Dokumen NoSQL (Format BSON/JSON fleksibel) |
| **Karakteristik** | Sangat populer, cepat untuk operasional web, arsitektur *client-server* | Kepatuhan standar SQL tinggi, ekstensibilitas dan performa | *Schema-less* (tanpa skema kaku), skalabilitas horizontal tinggi |

| **Aspek Perbandingan** | **MySQL** | **PostgreSQL** | **MongoDB (NoSQL)** |
|---|---|---|---|
| | | geospasial unggul | |
| **Fitur Utama** | Transaksi ACID, *stored procedures*, *triggers*, tipe data JSON | Ekstensi PostGIS (geospasial kuat), tipe data JSONB (*GIN/GiST*), *MVCC* | *Sharding*, replikasi otomatis (*replica sets*), indeks dokumen cepat |
| **Kelebihan** | * Performa tinggi untuk baca (*read-heavy*)<br>* Mudah dipelajari & diintegrasikan dengan web<br>* Mendukung data objek/JSON | * Sangat tangguh untuk data geospasial & peta<br>* Integritas transaksi data sangat handal<br>* Konkurensi tinggi | * Fleksibilitas struktur data luar biasa<br>* Performa tulis (*write-heavy*) sangat cepat |
| **Keterbatasan** | Kurang optimal untuk analisis data geospasial skala sangat besar | Konfigurasi awal lebih kompleks dan boros sumber daya | Lemah dalam menangani relasi tabel (*JOIN*) dan transaksi ACID kompleks |
| **Kesesuaian untuk *Madiun Eco-Map*** | **Sangat Sesuai (Terpilih)**: Menyeimbangkan | Sangat baik, namun fitur geospasial | Kurang sesuai karena proyek membutuhkan |

| Aspek Perbandingan | MySQL | PostgreSQL | MongoDB (NoSQL) |
|---|---|---|---|
| | data relasional & fleksibilitas JSON | lanjutannya melampaui skala kebutuhan awal | relasi data master (*User* & *Kategori*) |

1. **IDENTIFIKASI STORAGE ENGINE YANG TERSEDIA**

**JAWAB :**

Untuk mengecek daftar *storage engine* yang tersedia di DBMS (MySQL/MariaDB), perintah yang digunakan adalah SHOW ENGINES;. Berikut adalah *storage engine* utama yang tersedia beserta fungsinya:

A. **InnoDB (Default):** *Storage engine* utama yang mendukung transaksi penuh (ACID), *Foreign Key*, serta *row-level locking* (penguncian tingkat baris) untuk menjaga integritas dan konsistensi data.

B. **MyISAM:** Berfokus pada kecepatan baca (*read-heavy*), menggunakan *table-level locking*, namun tidak mendukung transaksi maupun *Foreign Key*.

C. **MEMORY**: Menyimpan seluruh data sementara di dalam RAM untuk akses super cepat, tetapi data akan hilang jika *server* dimatikan atau di-*restart*.

D. **CSV:** Menyimpan data dalam format file teks biasa (*Comma-Separated Values*) sehingga mudah dibuka atau diimpor ke aplikasi pengolah angka seperti Excel.

A. **ARCHIVE:** Digunakan untuk menyimpan data historis atau *log* dalam jumlah sangat besar dengan kompresi tinggi (hanya mendukung perintah INSERT dan SELECT)

2. **IDENTIFIKASI FITUR JSON**

**JAWAB :**

**Pada MySQL 8.0 dan MariaDB versi modern, tersedia dukungan penuh untuk mengelola data semi-terstruktur berformat JSON (*JavaScript Object Notation*):**

A. **Tipe Data Khusus:** Di MySQL tersedia tipe data JSON asli yang otomatis memvalidasi format data saat disimpan (di MariaDB disimpan sebagai alias LONGTEXT dengan validasi JSON_VALID()).

B. **Fungsi Manipulasi & Ekstraksi:** Menyediakan fungsi bawaan untuk membaca dan mengubah isi JSON tanpa harus menarik seluruh data ke aplikasi, seperti:

1. **JSON_EXTRACT() atau operator -> / ->> untuk mengambil nilai spesifik di dalam dokumen JSON.**
2. **JSON_OBJECT() dan JSON_ARRAY() untuk membentuk data JSON dari hasil *query*.**
3. **JSON_SET(), JSON_INSERT(), dan JSON_REMOVE() untuk memperbarui sebagian isi JSON secara langsung.**

C. **Pengindeksan (Indexing):** Mendukung pembuatan indeks pada nilai di dalam JSON menggunakan *Generated Columns* (kolom virtual) agar pencarian data tetap cepat.

**3. IDENTIFIKASI FASILITAS PENGELOLA TRANSAKSI**

**JAWAB :**

Fasilitas pengelola transaksi (*Transaction Management*) berfungsi memastikan sekelompok operasi SQL dieksekusi secara utuh (ACID: *Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*):

A. **Perintah Kontrol Transaksi (TCL):**

1. **START TRANSACTION atau BEGIN:** Memulai sesi transaksi baru**.**
2. **COMMIT:** Menyimpan seluruh perubahan data dalam transaksi secara permanen ke basis data.
3. **ROLLBACK:** Membatalkan seluruh perubahan dan mengembalikan kondisi data ke titik sebelum transaksi dimulai jika terjadi *error*.
4. **SAVEPOINT:** Membuat titik simpan sementara di tengah transaksi agar pembatalan (ROLLBACK TO) bisa dilakukan sebagian saja.

B. **Pengaturan Autocommit:** Variabel SET autocommit = 0; untuk menonaktifkan penyimpanan otomatis per baris perintah, sehingga eksekusi bisa dikontrol secara manual.

C. **Isolation Levels**: Mendukung pengaturan tingkat isolasi transaksi (READ UNCOMMITTED, READ COMMITTED, REPEATABLE READ, dan SERIALIZABLE) untuk mencegah konflik saat banyak pengguna mengakses data secara bersamaan.

**4. JELASKAN FITUR YANG PALING RELEVAN UNTUK PROYEK KELOMPOK**

Untuk pengembangan aplikasi dalam proyek kelompok, tiga fitur di atas memiliki peran krusial yang saling melengkapi:

1. **Storage Engine InnoDB:** Paling relevan karena proyek kelompok umumnya memiliki banyak tabel yang saling berelasi (seperti tabel pengguna, transaksi, dan produk). InnoDB menjamin integritas relasi tersebut melalui fitur Foreign Key serta mencegah data rusak saat beberapa anggota tim atau pengguna menguji sistem secara bersamaan (*concurrency*).
2. **Fasilitas Pengelola Transaksi (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK):** Sangat vital untuk alur proses bisnis yang melibatkan lebih dari satu tabel sekaligus (misalnya saat proses *checkout* pesanan yang harus mengurangi stok barang sekaligus mencatat riwayat pembayaran). Jika salah satu proses gagal, ROLLBACK memastikan tidak ada data yang masuk setengah-setengah.
3. **Fitur JSON:** Sangat membantu fleksibilitas pengembangan dalam tim. Fitur ini memungkinkan penyimpanan atribut data yang dinamis atau sering berubah (seperti spesifikasi produk yang berbeda-beda, pengaturan preferensi pengguna, atau *log* aktivitas) tanpa perlu berulang kali mengubah struktur kolom tabel (ALTER TABLE) yang dapat mengganggu kode anggota kelompok lainnya.

## 5. Mengidentifikasi Kelengkapan DBMS

Run SQL query/queries on server "127.0.0.1":

```
-- Mengetahui versi DBMS
SELECT VERSION();

-- Mengetahui informasi DBMS
SELECT @@version_comment;

-- Mengetahui database yang tersedia
SHOW DATABASES;

-- Melihat storage engine
SHOW ENGINES;

-- Melihat karakteristik server
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';

-- Melihat collation
SHOW VARIABLES LIKE 'collation_server';
```

Clear | Format | Get auto-saved query

Bind parameters

Delimiter ; | Show this query here again | Retain query box | Rollback when finished | Enable foreign key checks | Go

| VERSION() |
| --- |
| 10.4.32-MariaDB |

| @@version_comment |
| --- |
| mariadb.org binary distribution |

| Database |
| --- |
| classicmodels |
| db_akademik |
| information_schema |
| madiun_ecomap |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| praktikum_modul11 |
| sdg_transport_db |
| sdg_transport_db_recovery |
| tes_db_akademik |
| tes_madiun_ecomap |
| test |

| Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSV | YES | Stores tables as CSV files | NO | NO | NO |
| MRG_MyISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary... | NO | NO | NO |
| Aria | YES | Crash-safe tables with MyISAM heritage. Used for i... | NO | NO | NO |
| MyISAM | YES | Non-transactional engine with good performance and... | NO | NO | NO |
| SEQUENCE | YES | Generated tables filled with sequential values | YES | NO | YES |
| InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, foreign ... | YES | YES | YES |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES | Performance Schema | NO | NO | NO |

| Variable_name | Value |
| --- | --- |
| character_set_server | utf8mb4 |

| Variable_name | Value |
| --- | --- |
| collation_server | utf8mb4_general_ci |

periksa fasilitas yang tersedia:

Run SQL query/queries on server "127.0.0.1":

```sql
-- Memeriksa storage engine InnoDB
SHOW ENGINES;

-- Memeriksa dukungan fungsi JSON
SELECT
    JSON_VALID('{"nama":"Budi"}') AS json_valid,
    JSON_EXTRACT(
        '{"nama":"Budi"}',
        '$.nama'
    ) AS nama;

-- Memeriksa informasi waktu server
SELECT NOW();

-- Memeriksa database aktif
SELECT DATABASE();
```

Clear | Format | Get auto-saved query

Bind parameters

Delimiter ; | Show this query here again | Retain query box | Rollback when finished | Enable foreign key checks | Go

Extra options

| Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| CSV | YES | Stores tables as CSV files | NO | NO | NO |
| MRG_MyISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary... | NO | NO | NO |
| Aria | YES | Crash-safe tables with MyISAM heritage. Used for i... | NO | NO | NO |
| MyISAM | YES | Non-transactional engine with good performance and... | NO | NO | NO |
| SEQUENCE | YES | Generated tables filled with sequential values | YES | NO | YES |
| InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, foreign ... | YES | YES | YES |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES | Performance Schema | NO | NO | NO |

| json_valid | nama |
|---|---|
| 1 | "Budi" |

| NOW() |
| --- |
| 2026-11-13 20:18:57 |

| DATABASE() |
| --- |
| *NULL* |